البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي — الترم الأول

# امتحان الوحدة الأولى: تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

يغطي الدروس 1-1 تطور تكنولوجيا المعلومات · 1-2 كيف يعمل الذكاء الاصطناعي · 1-3 الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة · 1-4 القضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي

| | |
|---|---|
| **اسم الطالب:** _____ | **الصف/الفصل:** _____ |
| **التاريخ:** _____ | **زمن الامتحان:** ٦٠ دقيقة |

الدرجة الكلية: **٤٥** درجة — أجب عن جميع الأسئلة في الأماكن المخصصة لها. اقرأ كل سؤال جيدًا قبل الإجابة.

## أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية (١٠ درجات)

**١ · ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين؟**

(أ) قانون مور (ب) قانون نيوتن (ج) مبدأ التراكب الكمي (د) نظرية الحوسبة السحابية

**٢ · أي المصطلحات التالية يصف نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟**

(أ) التجارة الإلكترونية (ب) العمل عن بُعد (ج) التعلم عبر الإنترنت (د) الدفع غير النقدي

**٣ · ما التقنية التي تعالج فيها السيارة بيانات كاميراتها ومستشعراتها محليًا لاتخاذ قرارات فورية بدلًا من إرسالها إلى السحابة؟**

(أ) الواقع المعزز (ب) القيادة الذاتية بالحوسبة الطرفية (ج) الواقع الافتراضي (د) الحوسبة الكمومية

**٤ · أي العبارات التالية تصف "التعلّم الآلي" بدقة؟**

(أ) فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحةً

(ب) تقنية تستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات فقط لا غير

(ج) نظام يُنشئ نصوصًا وصورًا وأصواتًا جديدة فقط

(د) نموذج حاسوبي يحاكي الدماغ البشري بالكامل

**٥ · ما أسلوب التعلم الآلي الذي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات؟**

أ الذكاء الاصطناعي التوليدي ب التعلم العميق ج الحوسبة الطرفية د نظام التوصية

**٠٦ ما المخرج غير الموثوق الذي قد تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي على هيئة معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة لكنها تبدو مقنعة؟**

أ التحيز الخوارزمي ب الهلوسة ج مشكلة الصندوق الأسود د المساءلة

**٠٧ في أي الصناعات التالية يُستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة رئيسة للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي؟**

أ التصنيع ب الزراعة ج الرعاية الصحية د الخدمات اللوجستية

**٠٨ أي مما يلي لا يُعد من الأمور التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي؟**

أ إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص

ب التعرف على الصور والأصوات وتوليد بعض أنواع المحتوى

ج تحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن قراراته دون إشراف بشري

د الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات

**٠٩ ما النمط أو الانحراف في مخرجات نظام ذكاء اصطناعي الذي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام ويؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة لفئة بعينها؟**

أ التحيز الخوارزمي ب الشفافية ج الاستئصال د الدفاع في العمق

**١٠ أي مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الأربعة يُعنى بإتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار؟**

أ العدالة ب الشفافية ج حماية الخصوصية د المساءلة

## ثانيًا ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة، وصحّح الخطأ منها

(٨ درجات)

☐ ☐ ١٠ التعلم العميق والتعلم الآلي تقنيتان منفصلتان تمامًا ولا توجد علاقة بينهما.

☐ ☐ ٢٠ انتشرت الحوسبة السحابية بصورة واسعة بدءًا من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا.

☐ ☐ ٣٠ تعني التجارة الإلكترونية بيع السلع والخدمات وشراءها عبر الإنترنت.

☐ ✗ ✓ ٤ · يحمل البت الكلاسيكي حالتين (٠ و١) معًا في الوقت نفسه.

☐ ✗ ✓ ٥ · تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.

☐ ✗ ✓ ٦ · وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هي تحديد الجهة التي تُحاسَب على قرار النظام.

☐ ✗ ✓ ٧ · يمكن أن تنشأ قضايا خصوصية بسبب مراقبة الأفراد عبر تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة.

☐ ✗ ✓ ٨ · حتى لو كانت بيانات تدريب نظام الذكاء الاصطناعي متحيزة أو غير كافية، فإن ذلك لا يؤثر على عدالة نتائجه.

## ثالثًا أكمل الفراغات التالية بالمصطلح العلمي المناسب (٦ درجات)

١ · تُسمى الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين .....

٢ · يُسمى النمط التعليمي الذي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت .....

٣ · يُعرَّف ..... بأنه فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات.

٤ · تُسمى الأنظمة التي تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت اعتمادًا على أنماط تعلمتها من بيانات التدريب .....

٥ · يحدث ..... عندما ينشأ نمط أو انحراف في مخرجات نظام الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة لفئة بعينها.

٦ · يصف ..... نهجًا حوسبيًا يستخدم خصائص ميكانيكا الكم مثل التراكب الكمي لمعالجة المعلومات، ويوفر تفوقًا في فئات محددة فقط من المسائل.

## رابعًا وصّل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

(٦ درجات)

| العمود (أ) | العمود (ب) |
|---|---|
| 1. العمل عن بُعد | أ. نموذج حاسوبي مستوحى من فكرة ترابط العصبونات، يتكوّن من وحدات مترابطة تتعلم أنماطًا من البيانات |
| 2. الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN) | ب. نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت |
| 3. مشكلة الصندوق الأسود | ج. تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي |
| 4. المساءلة | د. معالجة البيانات على الجهاز نفسه فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة |
| 5. الحوسبة الطرفية | هـ. فقدان الوضوح حول كيفية وصول نظام الذكاء الاصطناعي إلى حكم معين |
| 6. الواقع المعزز (AR) | و. تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها |

## خامسًا أجب عن الأسئلة التالية

(١٠ درجات)

**١٠ اشرح المقصود بـ"قانون مور"، ثم اذكر تحديًا هندسيًا واحدًا يواجهه استمرار هذا الاتجاه مع استمرار تصغير مكوّنات الدوائر.**

**٢٠ وضّح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي، مبينًا أن هذه الفئات متداخلة وليست تسلسلًا صارمًا في كل حالة.**

**٣٠ ما المقصود بـ"الهلوسة" في مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ وما الإجراء المناسب الذي ينبغي اتخاذه قبل الاعتماد على معلومة أنتجها نظام ذكاء اصطناعي توليدي؟**

**٤ · اذكر سببين من أسباب التحيز الخوارزمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع مثال واحد لكل سبب.**

---

---

**٥ · اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واشرح مبدأً واحدًا منها بالتفصيل مع مثال تطبيقي.**

---

---

## سادسًا سؤال الموقف التطبيقي — فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر (٥ درجات)

**الموقف**

تدرس إحدى المدارس استخدام نظام ذكاء اصطناعي لفرز طلبات الالتحاق بناءً على بيانات الطلاب السابقين وأدائهم.

1. حدد فئة تقنية الذكاء الاصطناعي الأنسب لوصف هذا النظام (الذكاء الاصطناعي العام / التعلم الآلي / التعلم العميق)، وفسّر اختيارك. **(٢ درجة)**

---

2. اذكر خطرًا أخلاقيًا واحدًا محتملًا لاستخدام هذا النظام، ثم اقترح إجراءً واحدًا يقلل منه. **(٢ درجة)**

---

3. من يجب أن يتحمل المسؤولية إذا اتخذ النظام قرارًا غير عادل: المطوّر أم المدرسة المستخدِمة؟ بَرِّر إجابتك في جملتين. **(١ درجة)**

---

البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي — الترم الأول

# امتحان الوحدة الثانية: الأمن السيبراني

يغطي الدروس 2-1 تقنيات التشفير والمصادقة · 2-2 تصميم أمن الشبكات · 2-3 الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

| | |
|---|---|
| **اسم الطالب:** _____ | **الصف/الفصل:** _____ |
| **التاريخ:** _____ | **زمن الامتحان:** ٦٠ دقيقة |

الدرجة الكلية: **٤٥** درجة — أجب عن جميع الأسئلة في الأماكن المخصصة لها. اقرأ كل سؤال جيدًا قبل الإجابة.

## أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية (١٠ درجات)

**١٠ ما البروتوكول الذي ينقل بيانات HTTP عبر اتصال TLS مؤمَّن ليوفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل؟**

أ) FTP ب) HTTPS ج) SMTP د) DMZ

**٢٠ أي أنواع التشفير يُستخدم لحماية بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة بعد اكتمال مصافحة TLS؟**

أ) التشفير بالمفتاح العام ب) التشفير المتماثل ج) التوقيع الرقمي د) الشهادة الرقمية

**٣٠ ما العنصر الذي يرسله خادم الويب أثناء مصافحة TLS ليتحقق المتصفح من صلاحيته وسلسلة ثقته ومطابقته لاسم الموقع؟**

أ) الشهادة الرقمية ب) كلمة المرور ج) رمز QR د) مفتاح الجلسة وحده

**٤٠ أي العبارات التالية تصف "المصادقة الثنائية (2FA)" بدقة؟**

أ) استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة لإثبات الهوية

ب) استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية

ج) تعيين كلمتي مرور مختلفتين لنفس الحساب

د) تشفير كلمة المرور فقط أثناء إرسالها

**٥٠ ما الهدف الأساسي من "جدار الحماية" في تصميم أمن الشبكات؟**

أ) إنشاء نفق مشفر لنقل البيانات عبر شبكة عامة

ب) مراقبة حركة مرور الشبكة والسماح بها أو منعها وفق قواعد أمنية

ج) فصل الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية عن الشبكة الداخلية

(د) تحليل الحادث الأمني بعد وقوعه فقط

**٠٦ ما المنطقة الشبكية التي تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية (كخادم الويب والبريد الإلكتروني) منفصلةً عن الشبكة الداخلية؟**

(أ) الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) (ب) المنطقة المعزولة (DMZ) (ج) جدار الحماية

(د) نهج انعدام الثقة

**٠٧ ما المبدأ الأمني الذي لا يمنح الثقة تلقائيًا لأي مستخدم أو جهاز بحسب موقعه داخل الشبكة، بل يتحقق من كل طلب وصول استنادًا إلى الهوية والصلاحيات والسياق؟**

(أ) الدفاع في العمق (ب) المحيط الأمني التقليدي (ج) نهج انعدام الثقة (Zero Trust) (د) التشفير المتماثل

**٠٨ ما مرحلة الاستجابة للحوادث التي يُراد بها الحد من انتشار الضرر قبل إزالة سببه؟**

(أ) التحضير (ب) الاكتشاف (ج) الاحتواء (د) الاستئصال

**٠٩ في مصفوفة تقييم المخاطر المبسطة، تُحسب درجة الخطر وفق المعادلة:**

(أ) درجة الخطر = درجة التأثير + درجة الاحتمالية

(ب) درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية

(ج) درجة الخطر = درجة الاحتمالية ÷ درجة التأثير

(د) درجة الخطر = درجة التأثير فقط

**١٠ أي المراحل التالية هي آخر مراحل نموذج الاستجابة للحوادث الست، وتُعنى بتحليل الحادث وتحسين الضوابط لتقليل احتمال تكراره؟**

(أ) الاستعادة (ب) الاستئصال (ج) الدروس المستفادة والتحسين (د) الاكتشاف

## ثانيًا ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة، وصحّح الخطأ منها (٨ درجات)

☐ ☐ ١٠ يأتي أمان الاتصال عبر الإنترنت من تقنية واحدة فقط هي التشفير.

☐ ☐ ٢٠ تستخدم المصادقة الثنائية (2FA) عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

☐ ☐ ٣٠ يمكن أن يقلل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) من مخاطر التنصت عند الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة.

٤ · تُعرِّض المنطقة المعزولة (DMZ) جميع خوادم الشبكة الداخلية مباشرةً للشبكة الخارجية. ☐ ✓ ☐ ✗

٥ · يجب تنفيذ مراحل الاستجابة للحوادث الست دائمًا بترتيب صارم دون أي تداخل أو تكرار بين الأنشطة. ☐ ✓ ☐ ✗

٦ · تُعالَج المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولًا وفق مصفوفة تقييم المخاطر المبسطة. ☐ ✓ ☐ ✗

٧ · يوفر التوقيع الرقمي دليلًا يدعم عدم التنصل، في حين لا يضمن جدار الحماية وحده الحماية الكاملة للشبكة. ☐ ✓ ☐ ✗

٨ · يفترض نهج انعدام الثقة (Zero Trust) أن كل من هو داخل شبكة المؤسسة آمن تلقائيًا. ☐ ✓ ☐ ✗

## ثالثًا أكمل الفراغات التالية بالمصطلح العلمي المناسب (٦ درجات)

١ · تُسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن عبر TLS قبل بدء تبادل بيانات الجلسة .....

٢ · بعد اكتمال المصادقة والاتفاق على مفاتيح الجلسة، يُستخدم ..... لحماية بيانات الاتصال بكفاءة وسرعة.

٣ · يتيح ..... للمستخدمين الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل عبر نفق مشفر فوق شبكة عامة.

٤ · يُطلق على استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقة أخرى على الحد من الخطر إذا فشلت إحدى الطبقات، مصطلح .....

٥ · يُسمى الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية .....

٦ · في نموذج الاستجابة للحوادث من ست مراحل، تأتي مرحلة ..... مباشرة بعد الاحتواء، وتُعنى بإزالة التهديد ومسبباته.

## رابعًا وصّل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) (٦ درجات)

| العمود (أ) | العمود (ب) |
|---|---|
| 1. الشهادة الرقمية | أ. مدى احتمال وقوع الحدث |
| 2. المصادقة متعددة العوامل (MFA) | ب. نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية |
| 3. جدار الحماية | ج. تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به |
| 4. نهج انعدام الثقة | د. استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية لإثبات الهوية |
| 5. الاحتواء | هـ. الحد من نطاق تأثير الحادث الأمني بحيث لا ينتشر الضرر أكثر |
| 6. الاحتمالية (في تقييم المخاطر) | و. التحقق من كل عملية وصول استنادًا إلى الهوية والصلاحيات والسياق، دون منح ثقة تلقائية لأي طرف |

## خامسًا أجب عن الأسئلة التالية (١٠ درجات)

**١٠ · اشرح باختصار كيف تعمل الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام معًا لبدء اتصال HTTPS آمن، ثم بيّن نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد ذلك.**

**٢٠ · وضّح الفرق بين المصادقة الثنائية (2FA) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، مع ذكر مثال واحد لكل منهما.**

**٣٠ · اشرح لماذا لا يكفي جدار الحماية وحده لحماية الشبكة، وكيف يسهم مفهوم "الدفاع في العمق" في تعزيز الأمان.**

**٤٠ · قارن بين نموذج الأمان التقليدي القائم على "المحيط الأمني" ونهج "انعدام الثقة"، مبينًا سبب تراجع فعالية النموذج التقليدي مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد.**

٥ · **اذكر مراحل نموذج الاستجابة للحوادث الست بترتيبها، واشرح الغرض من مرحلتين منها.**

## سادسًا سؤال الموقف التطبيقي — فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر (٥ درجات)

**الموقف**

اكتشف أحد المتاجر الإلكترونية الصغيرة أن بيانات بعض العملاء (ومن ضمنها أرقام بطاقات ائتمان) قد تسرَّبت إلى الخارج عبر وصول غير مصرَّح به.

1. ما نوع الحادث الأمني الذي وقع هنا؟ ولماذا يُصنَّف حادثًا جديًا؟ **(٢ درجة)**

2. رتّب الإجراءات التالية وفق تسلسل مراحل الاستجابة للحوادث الست: (*استعادة الخدمة من نسخة احتياطية سليمة — تحليل الحادث لتحسين الضوابط مستقبلًا — اكتشاف وتأكيد وقوع التسرب — عزل الخادم المتأثر لوقف انتشار المشكلة — إزالة الثغرة التي استُغلت*). **(٢ درجة)**

3. اقترح تقنية أمان واحدة (من تقنيات التشفير والمصادقة أو تصميم أمن الشبكات) كان يمكن أن تقلل من احتمال وقوع هذا الحادث، مع التبرير. **(١ درجة)**

نموذج الإجابة

# إجابات امتحان الوحدة الأولى:
# تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

## أولًا — الاختيار من متعدد

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ١ أ | ٢ ب | ٣ ب | ٤ أ | ٥ ب |
| ٦ ب | ٧ ج | ٨ ج | ٩ أ | ١٠ ب |

## ثانيًا — صح وخطأ (مع تصحيح الخطأ)

1. ✗ **خطأ.** التعلم العميق أسلوب متقدم ضمن التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وليس تقنية منفصلة عنه تمامًا.
2. ✓ **صح.**
3. ✓ **صح.**
4. ✗ **خطأ.** هذا وصف "الكيوبت" وليس البت الكلاسيكي؛ فالبت الكلاسيكي يحمل حالة واحدة محددة في كل وقت (٠ أو ١).
5. ✓ **صح.**
6. ✗ **خطأ.** وظيفة XAI هي مساعدة البشر على فهم العوامل التي أسهمت في مخرج النظام؛ أما تحديد الجهة المسؤولة فهذا دور مبدأ "المساءلة".
7. ✓ **صح.**
8. ✗ **خطأ.** بيانات التدريب المتحيزة أو غير الكافية تجعل النظام يكرر هذا التحيز في أحكامه، فتتأثر عدالة النتائج.

## ثالثًا — إكمال الفراغات

1. قانون مور
2. التعلم عبر الإنترنت (Online Learning)
3. التعلم الآلي (Machine Learning)
4. الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)

5. التحيز الخوارزمي

6. الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)

## رابعًا — التوصيل

١-ب · ٢-أ · ٣-هـ · ٤-و · ٥-د · ٦-ج

## خامسًا وسادسًا — عناصر الإجابة المتوقعة (أسئلة مقالية وتطبيقية)

1. قانون مور: ملاحظة تجريبية تصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، وليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا. تحدٍّ هندسي: استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية (مثل ازدياد تيارات التسرب وتأثيرات كمومية) تُبطئ الاتجاه.

2. الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم التعلم الآلي، الذي يضم بدوره التعلم العميق، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية على التعلم العميق؛ وهذه علاقة تعليمية مبسطة ولا ينبغي فهمها كتسلسل احتواء صارم في كل حالة.

3. الهلوسة: إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة لكنها تبدو مقنعة. الإجراء المناسب: التحقق من المعلومة ومصدرها قبل الاعتماد عليها، وعدم الاكتفاء بمثال تسترجعه الذاكرة دون مصدر.

4. من أسباب التحيز الخوارزمي: بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية (مثال: بيانات لا تمثل فئة معينة من المستخدمين)، وقد يدخل التحيز أيضًا من خلال طريقة بناء النظام (مثال: اختيار متغيرات غير مناسبة أو تصميم نموذج ينحاز لفئة دون قصد).

5. المبادئ الأربعة: العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة. (تُقبل أي إجابة تشرح مبدأً واحدًا بمثال تطبيقي صحيح مثل: العدالة = عدم التمييز ظلمًا ضد شخص أو مجموعة بعينها، مثل نظام توظيف يُقيَّم بعدالة بغض النظر عن الجنس).

6. سؤال الموقف: (أ) التعلم الآلي غالبًا هو الأنسب لأن النظام يتعلم أنماطًا من بيانات سابقة لدعم قرار. (ب) من المخاطر: التحيز الخوارزمي ضد فئة من المتقدمين؛ إجراء مخفِّف: مراجعة بيانات التدريب والتحقق من عدالة النتائج عبر فئات مختلفة. (ج) تُقبل إجابة مبرَّرة بوضوح (غالبًا مسؤولية مشتركة تختلف حسب مصدر الخلل: تصميم النظام أم طريقة استخدامه).

نموذج الإجابة

# إجابات امتحان الوحدة الثانية: الأمن السيبراني

## أولًا — الاختيار من متعدد

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ١ ب | ٢ ب | ٣ أ | ٤ ب | ٥ ب |
| ٦ ب | ٧ ج | ٨ ج | ٩ ب | ١٠ ج |

## ثانيًا — صح وخطأ (مع تصحيح الخطأ)

1. ✗ **خطأ.** لا يأتي الأمان من تقنية واحدة، بل من الجمع بين عدة تقنيات: التشفير، الشهادات، التوقيعات، والمصادقة معًا.
2. ✓ **صح.**
3. ✓ **صح.**
4. ✗ **خطأ.** الهدف من DMZ هو فصل الخوادم المعرَّضة للجمهور عن الشبكة الداخلية لحمايتها، لا تعريض جميع الخوادم الداخلية.
5. ✗ **خطأ.** الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلًا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة بحسب طبيعة الحادث، وإن كان الترتيب العام يساعد على التنظيم.
6. ✓ **صح.**
7. ✓ **صح.**
8. ✗ **خطأ.** هذا وصف الأمان التقليدي القائم على المحيط الأمني؛ أما نهج انعدام الثقة فلا يمنح ثقة تلقائية لأي طرف داخل الشبكة أو خارجها.

## ثالثًا — إكمال الفراغات

1. مصافحة TLS
2. التشفير المتماثل
3. الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)
4. الدفاع في العمق (Defense in Depth)

5. الحادث الأمني

6. إزالة التهديد (الاستئصال)

## رابعًا — التوصيل

١-ج · ٢-د · ٣-ب · ٤-و · ٥-هـ · ٦-أ

## خامسًا وسادسًا — عناصر الإجابة المتوقعة (أسئلة مقالية وتطبيقية)

1. أثناء مصافحة TLS يرسل الخادم شهادته الرقمية فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة ثقتها ومطابقتها لاسم الموقع، ثم يتبادل الطرفان مفاتيح الجلسة باستخدام آليات المفتاح العام. بعد ذلك تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل لسرعته وكفاءته.

2. 2FA تستخدم عاملين فقط من فئتين مختلفتين (مثال: كلمة مرور + رمز عبر الرسائل القصيرة)، بينما MFA تستخدم عاملين أو أكثر من فئات مختلفة (مثال: كلمة مرور + بصمة إصبع + بطاقة دخول).

3. جدار الحماية يحمي نقطة دخول الشبكة فقط، فإذا اخترق المهاجم طبقة أخرى (كجهاز طرفي أو مسار اتصال) يبقى النظام مكشوفًا؛ لذلك يجمع "الدفاع في العمق" بين عدة طبقات (جدار حماية، VPN، DMZ، تحديث الأجهزة الطرفية) بحيث تقلل كل طبقة الخطر إذا فشلت طبقة أخرى.

4. النموذج التقليدي يفترض أن "الداخل آمن والخارج خطر"، لكن مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد أصبحت الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة، فصار الاعتماد على موقع المستخدم وحده دليلًا غير كافٍ؛ لذلك يتحقق نهج انعدام الثقة من كل طلب وصول بناءً على الهوية والصلاحيات بصرف النظر عن الموقع.

5. المراحل الست: التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← إزالة التهديد (الاستئصال) ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين. (تُقبل إجابة تشرح الغرض من أي مرحلتين بدقة، مثل: الاحتواء = الحد من انتشار الضرر، والاستعادة = إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية).

6. سؤال الموقف: (أ) تسرب معلومات؛ جديّ لأنه يمس بيانات مالية حساسة للعملاء ويهدد السرية بجدية. (ب) الترتيب: اكتشاف وتأكيد وقوع التسرب ← عزل الخادم المتأثر ← إزالة الثغرة التي استُغلت ← استعادة الخدمة من نسخة احتياطية سليمة ← تحليل الحادث لتحسين الضوابط مستقبلًا. (ج) تُقبل أي تقنية مبرَّرة مثل: تشفير بيانات بطاقات الائتمان، أو المصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة، أو وضع خادم الدفع داخل منطقة معزولة (DMZ) بضوابط إضافية.